

봉사자 맞춤형 어플리케이션 개발

제안 사업명	봉사에 대한 별점을 채점하는 프로그램
제안자 (개발자)	박근호
제안 일자	2026년 9월 8일

1. 제안 개요 및 개발 목표

1.1 제안 목적 및 개발 방향

- 발주자의 추진 배경 및 목적을 이해하고, 제시된 요구사항을 충족하는 어플리케이션을 안정적으로 구현하고자 함.
- 사용자 편의성을 고려한 인터페이스 및 명확한 데이터 처리 로직 구축.

1.2. 주요 개발 목표

- [] 기능 요구사항(FR-01 ~ FR-05) 100% 구현.
- [] 예외 처리 및 비기능 요구사항 준수를 통한 프로그램 안정성(No-Crash) 확보
- [] 파일 연동을 통한 데이터 영속성(Persistence) 보장
- [] 직관적이고 빠른 UI 완성

2. 개발 대상 및 환경 제안 (제약사항 준수)

- 대상 플랫폼: [] CLI (콘솔) / [V] GUI / [] 웹 / [] 기타
- 사용 프로그래밍 언어: Python 3.14.x
- 데이터 저장 방식: [] Text / CSV / [V] JSON / [] 데이터베이스(SQLite 등)
- 기타 개발 제약조건 반영 계획: 외부 라이브러리의 사용을 최소화하며 DB의 사용을 금지하여 개발하며, UI를 사용자 친화적인 모습으로 개발하여야 할 것임.

사회봉사에 대한 개인 별점과 후기로 주요 업무 등을 저장하는 시스템

◆ 박근호

제안 일자 2026 년 9 월 8 일

3. 상세 요구사항 구현 계획

3.1. 기능 요구사항 구현 전략

요구사항 ID	기능명	구현 방안 및 로직 설명 (How-to)
FR-01	봉사활동 평점 표시	추가된 봉사활동 시설에 대한 평점을 (평점, 후기 수)와 같은 데이터로 저장하여 신규 사용자 평점이 부여되었을 때, 새로운 평점값을 산출해내기 위하여 $\{[평점] \times [후기 수] + [신규 평점]\} \div [후기 수 + 1]$ 과 같은 공식을 사용하여 산출한다.
FR-02	봉사활동 주요업무 표시	위에서 서술한 시설에 대한 평점을 담는 JSON에서 부가적인 공간을 할당하여 해당 시설에 대한 간략한 정보를 담을 수 있도록 한다.
FR-03	봉사시설 위치 등록 및 조회	봉사활동 시설측에서 별도의 추가 버튼, 또는 그 외의 방법으로 시설에 대한 추가 요청을 관리자에게 전송하면 관리자가 검토 후 해당 시설에 대한 정보를 시스템에 등록한다. > Ui 내부에서는 별도의 시설 추가에 대한 가이드라인과 절차에 대한 내용만 추가한다. FR-01에 대한 내용은 관리자가 직접 설정하며, 초기 값은 (0,0)으로 설정한다. FR-02에 대한 내용은 등록을 요청한 시설에서 자신의 봉사활동의 시설에 대한 정보를 같이 전송하면 관리자가 해당 내용을 시스템에 추가한다.
FR-04	봉사활동 시설 검색	봉사활동 시설에서 제공받은 정보를 바탕으로 검색기능을 제공하며, 활동명은 시설에서 활동 계획 후 등록 시점에서 활동명을 등록하게 하여 검색할 수 있도록 한다. 장소 기준 검색은 초기 등록 시 제공받은 정보를 바탕으로 검색할 수 있도록 한다. 그 외 검색 결과가 없을 경우는 예외처리하여 검색 결과가 없음을 시각화한다.
FR-05	봉사활동 인정시간 표시	초기 봉사활동 인정시간을 1365와 같은 봉사활동 인정 사이트에서 불러 올 수 있도록 하며, 그 이후 봉사활동 인정시간이 늘어날 수 있는 경우가 발생할 경우, 시설 측에서 해당 사용자에게 봉사활동 시간을 부여하여 업데이트 될 수 있도록 한다.

3.2. 데이터 요구사항 및 구조 설계

- 데이터 영속성 확보 방안: 데이터의 변동이 생길 수 있는 상황에서 데이터의 저장과 백업을 진행하며, 이후 서비스 종료 시점에서 추가적인 데이터 저장을 통하여 데이터의 손상과 변조를 방지한다.
- 관리할 데이터 구조 설계: 제안요청서에 기재된 내용을 바탕으로 작성하였음.

JSON 형식의 파일로 작성함을 전제로 한다.

1. 각 시설과 그 시설에서 행하는 봉사활동은 각각의 고유번호를 가진다.
2. 고유번호는 ABBCCCDDD의 구성으로 한다. 각 알파벳에 대한 설명은 다음과 같다.
 - i. A – 각 도별 코드.
(Ex. 서울 – 1, 경기도 – 2, 충청도 및 대전, 세종 – 3, 전라도 및 광주 – 4, 경상도 및 대구, 울산 – 5, 부산 – 6, 강원도 – 7, 제주도 – 8)
 - ii. B – 도 내 도시별 고유번호 (Ex, 대구 – 01, 포항 – 02, 구미 – 03 …)
 - iii. C – 봉사시설 고유번호
 - iv. D – 봉사활동 번호

예시로 경상북도 구미시의 한 봉사활동 시설에서 시행하는 봉사활동의 고유번호는 403002007과 같은 코드로 나타나게 된다.

3. 각 고유번호별 정보는 별도의 JSON 파일로 저장한다.
4. 봉사활동에 대한 정보는 하나의 JSON 파일에서 활동 고유번호를 바탕으로 분류한다.
 - 각각의 봉사활동은 다음과 같은 정보를 포함한다.
 - ◆ 봉사활동명
 - ◆ 활동 일자 및 시간
 - ◆ 이전 활동 평점 및 후기 작성자 수
 - ◆ 상세 위치
 - ◆ 모집 조건 및 최대 인원

3.3. 예외 처리 대응 방안

- EH-01 (유효하지 않은 입력값): 조건문 혹은 예외 처리를 이용하여 잘못된 데이터 입력에 대한 피드백을 사용자에게 제공한다.(“해당란에는 숫자만 입력 가능합니다.”, “글자수를 초과하였습니다.”)
- EH-02 (빈 화면 처리): 시스템에서 봉사활동 데이터를 찾을 수 없을 경우, 그에 맞는 시스템 출력을 제공한다. 활동을 모은 JSON파일에서의 길이를 감지하여 길이가 0일 경우 예외처리를 시행한다.

- EH-03 (필수 입력 항목 누락): 공백으로 제출되는 데이터에 대하여 1차적으로 시스템에서 거부하며, 이후 제공된 데이터에 대하여 시스템에 등록하는 과정에서 잘못되거나 질이 좋지 않은 데이터 등을 관리자가 직접 관리하여 수정/제거한다.

- EH-04 (JSON 파일데이터 손상): 파일의 손상에 대한 정보는 초기 실행 과정에서 데이터 검증을 통하여 데이터 깨짐이나 손상을 파악하여 사용자에게 데이터 손상에 대한 정보를 알리고 사용자에게 백업본 또는 서버 업로드본에서 데이터를 복구할 예정임을 알린다.

- EH-05 (JSON 파일 미존재): EH-04와 유사하게 대응하나, JSON파일이 존재하지 않아 백업본을 가져와 데이터로 사용할 것임을 명확히 제시하여 EH-04와 다른 예외 처리임을 명시한다.

3.4. 비기능 요구사항 대응 방안

- 사용에 있어 최대한 직관적인 방향으로 개발한다.
- 검색이나 평점 등 사용자가 많이 이용하는 기능일수록 간단한 UI 구성과 자세한 설명을 추가한다.
- 시스템에서 백업본과 서버 백업과 같은 대응책을 마련하여 로컬 사용자의 데이터가 손상되어도 즉시 복구 가능한 상태를 유지한다.

4. 사용 시나리오 및 입출력 정의

4.1. 봉사활동 참여자 기준 시나리오

4.1.1. 시스템 접속 후 봉사활동에 대한 정보를 검색하여 현재 진행 예정인 봉사활동에 대한 정보를 수집한다.

- ◆ 봉사 시설의 이름 혹은 봉사활동명에 대한 검색값을 입력받고, 필터에 맞는 JSON 파일에서 검색에 대한 결과를 검색, 이후 사용자가 요청한 검색 기준에 부합하는 결과를 출력하거나, 검색 결과가 없음에 대한 예외 처리의 결과를 출력한다.
- ◆ 검색 결과에서 기간이 지난 활동은 표시하지 않는다.

4.1.2. 봉사활동에 신청, 참여 이후 참여한 봉사활동에 대한 후기를 작성한다.

- ◆ 검색된 봉사활동에 신청 버튼을 눌러 시설에서 요구한 조건이 있다면 그에 대한 정보를 입력받는다. 해당 정보는 시스템에 임시로 저장하여 시설 측에서 확인할 수 있도록 한다. 여기서 올바르지 않은 정보를 입력할 경우 그에 대한 예외 처리 출력값을 전달한다.
- ◆ 참여자가 활동이 끝난 이후 해당 활동에 대한 후기를 작성한다. 여기서 수행한 봉사활동 시간은 자동적으로 사용자의 봉사시간에 가산된다. 본인의 프로필에서 참여한 봉사활동 목록 중 후기를 남기고 싶은 활동을 선택해 별점을 입력한다. 입력받은 정보는 활동코드와 별점으로 전달되어 해당 활동의 별점이 갱신된다. 만약 별점을 올바르게 올바르지 않은 범위 안에서 입력하였을 경우, 그에 대한 알림을 출력한다.

4.2. 봉사시설 기준 시나리오

4.2.1. 시스템에 새로운 봉사 시설/봉사활동 정보를 등록한다.

- ◆ 시설에서 별도의 인증과정을 통해 시설을 등록하는 과정에서 필요한 서류를 시스템 관리자에게 전송한다. 관리자는 해당 정보를 바탕으로 통과시 해당 시설을 시스템에 등록한다.
- ◆ 새로운 봉사활동에 대한 정보를 입력하고 시스템에 등록하면 그에 대한 정보가 JSON 파일에 기록되고 해당 정보가 등록됨을 화면에 출력한다. 만약 입력값중 요구된 형식으로 제공되지 않은 입력값이 있을 경우, 그에 대한 안내를 출력한다.

4.2.2. 본인의 시설에 대한 정보를 확인하여 기존의 봉사활동 정보를 재사용한다.

- ◆ 기존 시스템에 등록한 봉사활동과 같은 활동을 다시 등록하려는 경우, 새롭게 등록하는 것이 아닌 이전에 사용한 봉사활동의 정보를 재사용하여 새로운 일정만 입력하여 재등록한다.
 - 이는 만약 나쁜 후기를 받았던 활동이 그 후기를 없애고 백지인 새로운 활동을 등록하려는 것을 막기 위한 방안임.
- ◆ 여기서 시스템에 기존 활동코드와 새로운 일정을 입력받아 JSON파일에서 해당 활동코드에서 일정을 수정한다. 만약 올바르지 않은 날짜를 입력하거나 이미 지난 날짜를 선택하였을 경우, 1년 이상 미래의 일정을 등록하려는 경우는 예외로 하여 별도의 안내창을 표시한다.

5. 프로젝트 관리

제안 요청서에 제시된 바에 따라 다음과 같은 방식으로 프로젝트를 관리한다.

- I. 개발자는 기획 및 설계 단계에서 각각 기획서와 설계서를 제출 후 협의 과정을 거친다.
- II. 개발자는 구현 중 주요 기능 테스트에 발주자를 참여시켜 요구사항이 올바르게 반영되었는지 확인한다.
- III. 개발자는 완성 이후 발주자에 전체 기능과 예외 처리에 대한 최종 검수 및 시연을 진행하여야 한다.
- IV.

6. 최종 산출물 제출 계획

기한 내에 아래의 최종 산출물을 작성하여 제출한다.

1. 소스 코드 (Source Code): 정상 구동이 발주자에 의해 모두 확인된 원본 코드
2. 사용자 가이드 (README.md): 프로그램의 실행 환경과 방법, 주요 기능들에 대한 설명서
3. 데이터 파일 샘플: 최종 검수 및 시연 단계에서 사용한 샘플 데이터 파일

7. 검수 및 자체 테스트 계획

- [] FR-01 ~ FR-03에 대한 기능이 정상 작동하는가?
- [] 사전 정의된 예외 상황과 그 외 가능한 예외 상황에 대하여 안정적으로 정상 작동하는가?
- [] GUI가 사용자 친화적이고 사용에 있어 불편한 점이 없는가?
- [] JSON 파일에 데이터가 정상적으로 저장되는가?
- [] 상세 테스트 케이스 (시나리오):
 - 테스트 1: JSON 파일의 손상이 가해진 상황에서 백업본을 불러올 수 있는가?
 - 테스트 2: 새로운 후기 작성 상황에서 정상적으로 별점이 갱신되는가?
 - 테스트 3: 봉사활동 신청 상황에서 신청자에 대한 정보가 정상적으로 시설에 전달되는가?
 - 테스트 4: 봉사활동 참여 이후 후기 작성까지의 일련의 과정이 잘 작동하는가?
 - 테스트 5: 후기 작성 이후 수정을 가하여도 수정한 후기가 정상적으로 반영되는가?
 - 테스트 6: 이전에 진행된 활동이 정상적으로 재등록되어 다시 검색이 가능한가?
 - 테스트 7: 활동 진행 이후 봉사활동 인정시간이 정상적으로 증가하는가?
 - 테스트 8: 봉사활동 시설과 그 활동에 대한 검색이 정상적으로 작동하는가?